

LAPORAN PRAKTIKUM 9

PEMROGRAMAN WEB



Disusun Oleh :

Nama : Yosep Dominicke Telaumbanua
Npm : 240840039
Semester : 4

Dengan :

Dosen Pengampu : Wasit Ginting S.Kom, M.Kom
Matakuliah : Pemrograman Web

PRODI TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS KATOLIK SANTO THOMAS MEDAN
2026/2027

I. PENGENALAN JAVASCRIPT (JS)

JavaScript adalah bahasa pemrograman yang digunakan dalam sebuah website untuk menjadikannya dinamis . Adapun fungsi utama dari JavaScript meliputi:

- Menghidupkan halaman web .
- Menangani interaksi atau *event* (contoh : *click* , *hover*).
- Memanipulasi elemen HTML dan tata letaknya (contoh : menggunakan perintah ***document.write*** atau ***alert***).

Dalam menyimpan nilai atau data , JavaScript memiliki pengenal (*Identifier*) berupa **Variabel** (*let* atau *var*) untuk nilai yang bisa berubah , dan **Konstanta** (*const*) untuk nilai yang tetap dan tidak bisa diubah .

II. CARA PENULISAN JAVASCRIPT

Seperti CSS , terdapat tiga cara untuk menuliskan kode JavaScript ke dalam HTML :

- **Di dalam tag `<body>`** : Menggunakan tag `<script>` yang mengapit statement JS .

```
<body>
  <script>
    document.write("<h1>
Teknik
Informatika</h1>");
  </script>
</body>
```

- **Di dalam tag `<head>`** : Sama halnya dengan di *body* , ditulis di dalam tag `<script>` .

```
<head>
  <script>
    [statements]
  </script>
</head>
```

- **Eksternal (Sangat Disarankan)** : Dituliskan pada file terpisah berformat **.js** (contoh : **kode.js**) dan dipanggil pada dokumen HTML dengan atribut **src** (contoh : `<script src="kode.js"></script>`) . Cara ini membuat kode lebih mudah dikelola dan digunakan ulang .

Kode.html	Kode.js
<pre><body> <script src=kode.js> </script> </body></pre>	<pre>Document.write("FIKOM");</pre>

III. TES KONDISI (*CONDITIONAL*)

JavaScript memiliki instruksi untuk mengevaluasi kondisi langka :

1. **Kondisi Tunggal (*if*)** : Digunakan jika hanya ada satu instruksi yang dijalankan apabila kondisinya benar (*true*) . Jika salah , program akan mengabaikannya .

```
if (gajian) {
  console.log('Makan di restoran mal');
}
```

2. **Dua Kondisi (*if..else*)** : Digunakan untuk dua jalur berlawanan . Jika kondisi benar , jalankan perintah A . Jika salah , jalankan perintah B (contoh : jika skor $\geq$ 80 maka lulus , sebaliknya belum lulus) .

```
if (score  $\geq$  80) {
  console.log('Selamat, Anda lulus ujian!');
} else {
  console.log('Maaf, Anda belum lulus ujian.');
```

3. **Kondisi Bersarang (*if..else if..else*)** : Digunakan jika ada lebih dari dua pilihan . Program mengecek secara berurutan . (Contoh : jika skor $>$ 90 dapat A , jika $>$ 80 lulus , sisanya gagal) .

```
if (score  $>$  90) {
  console.log('Selamat, Anda mendapatkan nilai A!');
} else if (score  $>$  80) {
  console.log('Selamat, Anda lulus ujian!');
} else {
  console.log('Maaf, Anda belum lulus ujian.');
```

4. **Switch Case** : Evaluasi *expression* terhadap beberapa kasus (contoh : mengecek nilai *fruit* apakah apel atau pisang) . Struktur ini menggantikan banyak *if* sehingga kode lebih ringkas dan mudah dibaca (*readable*) .

```
const fruit = 'apple';

switch (fruit) {
  case 'banana':
    console.log('I am a banana.');
```

A screenshot of a code editor with a dark background. It shows a JavaScript switch statement. The variable 'fruit' is set to 'apple'. The switch statement has four cases: 'banana', 'apple', 'orange', and 'strawberry'. Each case has a corresponding console.log message and a break statement. The default case logs a message for non-fruit items. The code is color-coded: keywords in blue, strings in red, and comments in green.

```
    break;
  case 'apple':
    console.log('I am an apple.');
```

A screenshot of a code editor with a dark background. It shows a JavaScript switch statement. The variable 'fruit' is set to 'apple'. The switch statement has four cases: 'banana', 'apple', 'orange', and 'strawberry'. Each case has a corresponding console.log message and a break statement. The default case logs a message for non-fruit items. The code is color-coded: keywords in blue, strings in red, and comments in green.

```
    break;
  case 'orange':
    console.log('I am an orange.');
```

A screenshot of a code editor with a dark background. It shows a JavaScript switch statement. The variable 'fruit' is set to 'apple'. The switch statement has four cases: 'banana', 'apple', 'orange', and 'strawberry'. Each case has a corresponding console.log message and a break statement. The default case logs a message for non-fruit items. The code is color-coded: keywords in blue, strings in red, and comments in green.

```
    break;
  case 'strawberry':
    console.log('I am a strawberry.');
```

A screenshot of a code editor with a dark background. It shows a JavaScript switch statement. The variable 'fruit' is set to 'apple'. The switch statement has four cases: 'banana', 'apple', 'orange', and 'strawberry'. Each case has a corresponding console.log message and a break statement. The default case logs a message for non-fruit items. The code is color-coded: keywords in blue, strings in red, and comments in green.

```
    break;
  default:
    console.log('I am not a fruit. I am a programmer.');
```

A screenshot of a code editor with a dark background. It shows a JavaScript switch statement. The variable 'fruit' is set to 'apple'. The switch statement has four cases: 'banana', 'apple', 'orange', and 'strawberry'. Each case has a corresponding console.log message and a break statement. The default case logs a message for non-fruit items. The code is color-coded: keywords in blue, strings in red, and comments in green.

```
  }
```

IV. PERULANGAN (*LOOPING*)

Looping adalah statement yang mengeksekusi kode secara berulang .
Teradapat tiga jenis utama :

1. **For Loop** (Pasti) : Digunakan jika jumlah perulangannya sudah diketahui dengan pasti (misal: mengulang pembuatan tombol sebanyak 50 kali) .
Strukturnya **for (variable awal; kondisi ; increment)** .

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {
  console.log(`Angka ke-${i} adalah ${i}`);
}
```

2. **While..Do** (Tidak Pasti) : Mengecek kondisi di awal terlebih dahulu , jika benar maka kode di dalamnya akan diulang .

```
let i = 0;

while (i < 5) {
  console.log(`Angka ke-${i} adalah ${i}.`);
  i++;
}
```

3. **Do..While** (Tidak Pasti) : Melakukan eksekusi kode minimal sekali di awal , baru kemudian mengecek kondisinya di akhir .

```
let i = 0;

do {
  console.log(`Angka ke-${i} adalah ${i}.`);
  i++;
} while (i < 5);
```

V. IMPLEMENTASI PRAKTIKUM (BUS TRAVEL X-JAYA)

Pada demo praktikum , JavaScript digunakan untuk membangun *layout* antarmuka sistem tiket bus secara dinamis :

1. **Pembuatan Area Judul dan Legend (HTML/CSS):** Dibuat judul menggunakan `<h1>` "DAFTAR BUS TRAVEL X-JAYA" dan elemen *Legend*. Di bagian *Legend*, dibuat tiga tombol utama menggunakan `<button>` dengan ID "pesan", "kosong", dan "penuh".
2. **Membangun Layout Tombol Kursi (JS For Loop):** Daripada menulis kode HTML 50 kali, digunakan fungsi *For Loop* pada JavaScript (`for(i = 1; i <= 50; i++)`) untuk mencetak 50 buah elemen `<button>` ke dalam *layout* secara otomatis menggunakan perintah `document.write`.
3. **Memmanipulasi Elemen (Event Onclick):**
 - o Jika tombol Legend di-klik, JS akan menjalankan fungsi `pesan()`, `kosong()`, atau `penuh()`. Fungsi ini akan memberi *border* (misal: warna *magenta*) pada tombol yang aktif dan mengatur variabel logika (misal: `pilih = 1` untuk pesan, `2` untuk kosong).
 - o Setiap tombol kursi yang di-generate memiliki penanganan interaksi `onclick="f_tandai(this.value)"`.
 - o Di dalam fungsi `f_tandai`, dilakukan **Tes Kondisi**. Jika `state pilih == 1` (Pesan), maka kursi yang diklik akan berubah warna *background* menjadi hijau (*green*). Jika yang aktif adalah tombol kosong, warnanya menjadi merah (*red*).
4. **Pengaturan CSS Akhir:** Tombol-tombol diatur dengan lebar dan tinggi 50px, margin 5px, serta dibentuk melingkar dengan `border-radius: 50%` untuk menyempurnakan *layout*-nya .

VI. SKETSA VISUAL HASIL PRAKTIKUM (UI)

Berdasarkan dokumen presentasi (*slide* sketsa layout) dan instruksi dari demo, berikut adalah visualisasi tata letak yang dikerjakan pada sesi ini:

```
+-----+
| [Area 1: JUDUL UTAMA]                                     |
|                                                           |
| <h1> DAFTAR BUS TRAVEL X-JAYA                             |
| <h2> LEGEND                                                |
+-----+
| [Area 2: BAGIAN LEGEND]                                    |
|                                                           |
| (Disusun Horizontal / Samping-sampingan)                 |
| +-----+ +-----+ +-----+ |
| | O (Lingkaran) | | O (Lingkaran) | | O (Lingkaran) | |
| | Warna: Hijau  | | Warna: Merah  | | Warna: Kuning  | |
| | Teks : Pesan  | | Teks : Kosong  | | Teks : Penuh   | |
| +-----+ +-----+ +-----+ |
+-----+
| [Area 3: GRID TOMBOL KURSI] (Diciptakan melalui JS Looping) |
|                                                           |
| (Disusun Menggunakan Grid/Matriks: Bebas Pilih Jumlah Kolom/Baris)|
| Baris 1 -> [ Kotak 1 ] [ Kotak 2 ] [ Kotak 3 ] [ Kotak 4 ] |
| Baris 2 -> [ Kotak 5 ] [ Kotak 6 ] [ Kotak 7 ] [ Kotak 8 ] |
| Baris 3 -> [ Kotak 9 ] [ Kotak 10] [ Kotak 11] [ Kotak 12] |
| ... dst (Bentuk tiap kotak seragam / sama sisi) hingga 50 kursi. |
+-----+
```

Kode Program : *pert9.html*

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Belajar JavaScript</title>
<style>
button{
width: 50px;
height: 50px;
margin: 5px;
cursor: pointer;
}
```

```
button:hover{
background: gray;
}
```

```
#idPesan{
background-color: green;
width: fit-content;
border-radius: 50%;
}
```

```
#idKosong{
background-color: red;
width: fit-content;
border-radius: 50%;
}
```

```
#idPenuh{
background-color: yellow;
width: fit-content;
border-radius: 50%;
}
```

```
</style>
</head>
<body>
<h1>DAFTAR BUS TRAVEL X-JAYA</h1>
<div>
<h2>LEGEND</h2>
<div>
<button id="idPesan" onclick="fPesan()">PESAN</button>
<button id="idKosong" onclick="fKosong()">KOSONG</button>
<button id="idPenuh" onclick="fPenuh()">PENUH</button>
</div>
</div>
<script>
// menampilkan button 50 buah
let pilih=0;
let awal=1; akhir=50;
for(let i=awal; i<=akhir; i++){
document.write("<button id="+i+" onclick='fTandai(this.value)' value="+i+">"+ i +"</button>");
}

// fungsi tandai
function fTandai(n){
if(pilih==1)
document.getElementById(n).style.background="green";
else if(pilih==2)
document.getElementById(n).style.background="red";
else if(pilih==3)
document.getElementById(n).style.background="yellow";
}
```

```
// fungsi pesan , kosong , dan penuh
function fPesan(){
    pilih=1;
    document.getElementById("idPesan").style.border="5px solid magenta";
    document.getElementById("idKosong").style.border="0";
    document.getElementById("idPenuh").style.border="0";
}

function fKosong(){
    pilih=2;
    document.getElementById("idPesan").style.border="0";
    document.getElementById("idKosong").style.border="5px solid magenta";
    document.getElementById("idPenuh").style.border="0";
}

function fPenuh(){
    pilih=3;
    document.getElementById("idPesan").style.border="0";
    document.getElementById("idKosong").style.border="0";
    document.getElementById("idPenuh").style.border="5px solid magenta";
}
</script>
</body>
</html>
```

HASIL :

DAFTAR BUS TRAVEL X-JAYA							
LEGEND							
							
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50						

Untuk Melihat Praktikumnya dapat dilihat pada video disebelahnya !!!

Klik link youtube : <https://youtu.be/X1TOyw2AFJY>